实验一：基于知识图谱的问答系统与答案生成

任务描述：构建一个能够理解自然语言问题、从知识图谱中检索事实并生成自然语言答案的端到端系统。要求模型能够生成完整、流畅的句子作为回答。

实验要求：

1：数据准备与理解：使用Wikidata数据集。理解其三元组结构，并选择一个特定的领域（如人物、电影）以缩小范围。

2：知识图谱处理与向量化：构建一个子图，并使用知识图谱嵌入方法（如TransE, ComplEx）将实体和关系表示为向量。

3：模型构建

- 方法一（管道式）： 实现一个管道系统，包括：命名实体识别与链接 -> 关系检测 -> 知识图谱查询 -> 答案模板填充/序列到序列生成。
- 方法二（端到端）： 设计一个神经网络模型（如基于Transformer等），将问题与相关的知识图谱子图（或嵌入向量）作为输入，直接生成答案文本。

实验要求：

4：评估： 使用自动评估指标（如BLEU, ROUGE）评估生成答案的质量。同时，进行人工评估，判断答案的准确性、信息完整性和流畅度。

5：对比与分析： 比较管道式方法与端到端方法在准确率、鲁棒性和开发复杂度上的优劣。讨论知识图谱嵌入在提升语义理解方面的作用。

6：数据集地址：Wikidata数据集地址：
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Database_download